

Kennst du schon (Nr. 1–11) • 1 Wurzelziehen und Lösbarkeit (Nr. 12–23) • 2 Normalform und p-q-Formel (Nr. 24–39) • 3 Sachaufgaben (Nr. 40–46) • Ausblick 4 Satz vom Nullprodukt (Nr. 47–55) • Das kann ich

Das kennst du schon

1. Ich kann Zahlen quadrieren, auch negative Zahlen und Dezimalzahlen.

Berechne.

a) $6^2 =$ _____

b) $10^2 =$ _____

c) $(-8)^2 =$ _____

d) $2,5^2 =$ _____

e) $(-0,5)^2 =$ _____

2. Ich kann mit Klammern und negativen Zahlen rechnen: Klammer zuerst, Punkt vor Strich.

Berechne.

a) $3 \cdot (2 + 4) =$ _____

b) $20 - 4 \cdot 3 =$ _____

c) $(-2) \cdot 6 =$ _____

d) $(-4) \cdot (-4 + 9) =$ _____

e) $2 \cdot (-3)^2 - 10 =$ _____

3. Ich kann eine lineare Gleichung lösen.

Löse die Gleichung.

a) $x + 4 = 10$

b) $3x = 12$

c) $x - 2,5 = 4$

d) $x + 6 = 0$

e) $2x - 5 = 11$

f) $-x = 7$

4. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Lösung ist.

Setze die Zahl ein und kreuze an: wahre Aussage (wA) oder falsche Aussage (fA).

a) $x = 3$ in $x + 5 = 8$

☐ wA ☐ fA

b) $x = 2$ in $4x = 10$

☐ wA ☐ fA

c) $x = 0,5$ in $4x + 1 = 3$

☐ wA ☐ fA

d) $x = -2$ in $5 - x = 3$

☐ wA ☐ fA

e) $x = -3$ in $2x - 1 = -7$

☐ wA ☐ fA

5. Ich kann Quadratwurzeln ziehen.

Gib die Wurzel an. Gibt es sie nicht, schreibe „gibt es nicht“.

a) $\sqrt{49} =$ _____

b) $\sqrt{100} =$ _____

c) $\sqrt{0,64} =$ _____

d) $\sqrt{196} =$ _____

e) $\sqrt{-9} =$ _____

Rechne mit dem Taschenrechner und runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

f) $\sqrt{7} \approx$ _____

6. Ich kann den Scheitel aus der Scheitelpunktform ablesen.

Lies den Scheitel S der Parabel ab.

a) $y = (x - 2)^2 + 1$ $S(\text{____} | \text{____})$

b) $y = (x - 4)^2$ $S(\text{____} | \text{____})$

c) $y = x^2 - 5$ $S(\text{____} | \text{____})$

d) $y = (x + 3)^2 - 2$ $S(\text{____} | \text{____})$

7. Ich kann Klammern ausmultiplizieren, auch mit den binomischen Formeln.

Multipliziere aus.

a) $2 \cdot (x + 5)$

b) $x \cdot (x + 3)$

c) $x \cdot (x - 6)$

d) $(x + 6)^2$

e) $(x - 9)^2$

8. Ich kann ausklammern.

Klammere so viel wie möglich aus.

a) $4x + 8$

b) $x^2 + 3x$

c) $x^2 - 9x$

d) $2x^2 + 6x$

e) $x^2 - x$

9. Ich kann Terme ordnen und zusammenfassen.
Ordne nach x^2 , x und Zahl und fasse zusammen.

a) $3 + x^2 + 2x$

c) $5x - 2 + x^2 - 6$

e) $x^2 - 3x + 10 - 12 + x$

b) $x^2 + 4x + 3x + 1$

d) $2x - x^2 + 4$

10. Ich finde den Fehler beim Auflösen einer quadrierten Klammer.

Jonas rechnet so:

$$(x + 5)^2 - 30 = x^2 + 25 - 30$$

$$= x^2 - 5$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) $(x + 5)^2 - 30$

11. Ich kann eine quadrierte Klammer auflösen und zusammenfassen.

Multipliziere aus und fasse zusammen.

a) $(x + 2)^2 - 7$

b) $(x - 3)^2 + 4x$

c) $(x - 1)^2 - 2x + 5$

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

Hier lernst du, Gleichungen wie $x^2 = c$ durch Wurzelziehen zu lösen und zu sagen, ob es zwei, eine oder keine Lösung gibt · neu in diesem Jahr, je nach Buch bis Klasse 10 (am Gymnasium schon in Klasse 8 oder 9) · P10
 · baut auf: Quadrieren, Wurzel ziehen, lineare Gleichungen, Scheitelpunktform

12. Ich erkenne, ob eine Gleichung quadratisch ist.

Kreuze an: quadratisch oder linear? Löse nichts.

- | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| a) $x^2 = 50$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| b) $5x - 3 = 12$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| c) $(x + 2)^2 = 1$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| d) $x \cdot x = 16$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| e) $3x + x = 12$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |

13. Ich erkenne, ob rechts eine positive Zahl, null oder eine negative Zahl steht.

Sieh nur auf die rechte Seite und kreuze an. Rechne nichts.

- | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| a) $x^2 = 64$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ |
| b) $x^2 = -4$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ |
| c) $2x^2 = 0$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ |
| d) $x^2 = 2,5$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ |
| e) $x^2 = -0,01$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ |

Gleichungen der Form $x^2 = c$

14. Ich kann eine Gleichung $x^2 = c$ durch Wurzelziehen lösen.
Löse die Gleichung. Gib beide Lösungen an.

a) $x^2 = 16$

b) $x^2 = 81$

c) $x^2 = 4$

d) $x^2 = 144$

Lass die Wurzel stehen und gib zusätzlich Näherungswerte auf zwei Stellen nach dem Komma an.

e) $x^2 = 10$

Hat die Gleichung keine Lösung, schreibe das als Satz.

f) $x^2 = -16$

15. Ich kann x^2 erst allein stellen und dann die Wurzel ziehen.
Löse die Gleichung.

a) $x^2 - 4 = 12$

b) $x^2 + 3 = 67$

c) $2x^2 = 50$

d) $3x^2 + 1 = 13$

e) $2x^2 + 9 = 1$

f) $4x^2 + 3 = 3$

Gleichungen mit quadrierter Klammer

16. Ich kann eine Gleichung mit quadrierter Klammer rückwärts lösen.
Löse die Gleichung.

a) $(x - 2)^2 = 9$

b) $(x - 1)^2 = 25$

c) $(x - 5)^2 = 4$

d) $(x - 3)^2 = 1$

e) $(x + 2)^2 = 25$

f) $(x + 5)^2 = 0$

Lösungen prüfen und zählen

17. Ich kann prüfen, ob eine Zahl eine quadratische Gleichung löst.
Setze die Zahl ein und kreuze an: wahre Aussage (wA) oder falsche Aussage (fA).

a) $x = 7$ in $x^2 + 1 = 50$

☐ wA ☐ fA

b) $x = -7$ in $x^2 + 1 = 50$

☐ wA ☐ fA

c) $x = 3$ in $(x - 1)^2 = 9$

☐ wA ☐ fA

d) $x = -2$ in $(x + 5)^2 = 9$

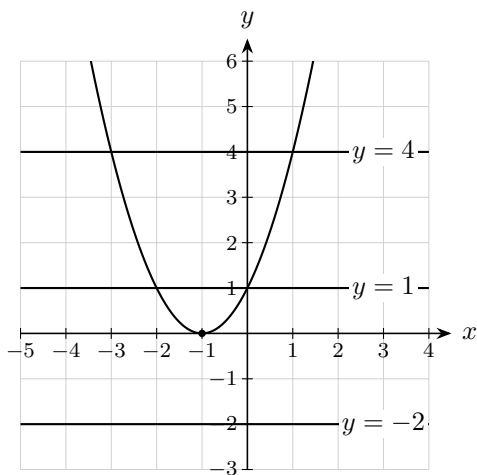
☐ wA ☐ fA

e) $x = -1$ in $3x^2 - 5 = -8$

☐ wA ☐ fA

18. Ich kann am Graphen ablesen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat.

Die Parabel gehört zu $y = (x + 1)^2$. Lies für jede Gleichung ab, wie viele Lösungen sie hat, und gib die Lösungen an.



- a) $(x + 1)^2 = 4$ Anzahl: _____ Lösungen: _____
- b) $(x + 1)^2 = 1$ Anzahl: _____ Lösungen: _____
- c) $(x + 1)^2 = 0$ Anzahl: _____ Lösungen: _____
- d) $(x + 1)^2 = -2$ Anzahl: _____ Lösungen: _____

19. Ich kann Gleichungen mit keiner, einer oder zwei Lösungen angeben.

Ergänze die rechte Seite so, dass die Gleichung die angegebene Zahl von Lösungen hat.

- a) genau eine Lösung: $(x - 3)^2 =$ _____
- b) zwei Lösungen: $(x + 2)^2 =$ _____
- c) keine Lösung: $x^2 + 5 =$ _____
- d) keine Lösung: $3x^2 =$ _____

Schreibe selbst eine Gleichung.

- e) eine Gleichung mit quadrierter Klammer, die keine Lösung hat: _____

20. Ich kann Aussagen über die Lösungen einer Gleichung beurteilen.

Kreuze an, ob die Aussage wahr oder falsch ist.

Aussage	wahr	falsch
a) „ $(x - 6)^2 = 0$ hat genau eine Lösung.“	☐	☐
„2 und 10 sind Lösungen von $(x + 6)^2 = 16$.“	☐	☐

- b) Gib eine quadratische Gleichung an, die keine Lösung hat: _____ (P10 2021 OS)

21. Ich finde den Fehler beim Wurzelziehen.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Paul rechnet:

$$x^2 = 64$$

$$x = 8$$

b) Lea rechnet:

$$(x + 9)^2 = 4$$

$$x + 9 = 2 \quad \text{oder} \quad x + 9 = -2$$

$$x_1 = 11 \quad \text{oder} \quad x_2 = 7$$

c) Ben rechnet:

$$x^2 = -81$$

$$x = -9$$

22. Ich kann begründen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat.

Begründe ohne zu rechnen.

a) Warum hat $x^2 = 20$ zwei Lösungen?

b) Warum hat $x^2 = -20$ keine Lösung?

c) Warum hat $(x - 9)^2 = 0$ nur eine Lösung?

23. Ich kann mit Wurzelziehen eine Länge berechnen.

Berechne. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

a) Ein quadratisches Beet hat eine Fläche von 121 m^2 . Wie lang ist eine Seite?

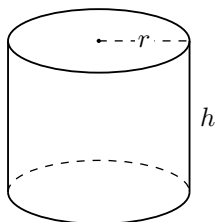
Seitenlänge: _____ m

b) Eine quadratische Tischplatte hat eine Fläche von $1,44 \text{ m}^2$. Wie lang ist eine Seite?

Seitenlänge: _____ m

c) Eine zylinderförmige Dose soll 10 cm hoch sein und 500 cm^3 fassen. Für das Volumen gilt $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. Wie groß muss der Radius r sein? (P10 2022 OS)

$r =$ _____ cm



Einheit 2 von 4 · Normalform und p-q-Formel

Hier lernst du, jede quadratische Gleichung zu ordnen und mit der p-q-Formel zu lösen · neu in diesem Jahr, je nach Buch bis Klasse 10 · P10 oft · baut auf: Wurzelziehen (Einheit 1), Ausmultiplizieren, Terme ordnen

24. Ich erkenne an der Form einer Gleichung, welcher Lösungsweg passt.

Kreuze den passenden Lösungsweg an. Löse nichts.

- | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| a) $x^2 - 7x + 10 = 0$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ rückwärts rechnen | ☐ p-q-Formel |
| b) $x^2 = 30$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ rückwärts rechnen | ☐ p-q-Formel |
| c) $(x - 4)^2 = 5$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ rückwärts rechnen | ☐ p-q-Formel |
| d) $3x^2 - 12 = 0$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ rückwärts rechnen | ☐ p-q-Formel |
| e) $x^2 + x = 6$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ rückwärts rechnen | ☐ p-q-Formel |

25. Ich erkenne p und q in einer Gleichung in Normalform.

Kreise p ein und unterstreiche q, jeweils mit dem Vorzeichen davor. Rechne nichts.

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a) $x^2 + 7x + 2 = 0$ | b) $x^2 - 2x + 9 = 0$ |
| c) $x^2 + 5x - 1 = 0$ | d) $x^2 - x - 20 = 0$ |
| e) $x^2 - 11 = 0$ | |

26. Ich erkenne, ob vor x^2 eine Eins steht.

Kreuze an, ob du vor der p-q-Formel teilen musst. Unterstreiche die Zahl, durch die du teilen musst.

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a) $x^2 + 5x - 3 = 0$ | ☐ teilen | ☐ nicht teilen |
| b) $2x^2 + 4x - 7 = 0$ | ☐ teilen | ☐ nicht teilen |
| c) $-x^2 + 3x + 4 = 0$ | ☐ teilen | ☐ nicht teilen |
| d) $0,5x^2 - x + 2 = 0$ | ☐ teilen | ☐ nicht teilen |
| e) $x^2 - 9x + 1 = 0$ | ☐ teilen | ☐ nicht teilen |

Lösen mit der p-q-Formel

27. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen. (je nach Buch erst in Klasse 10)
 Löse mit der p-q-Formel.

a) $x^2 + 6x + 8 = 0$

b) $x^2 + 10x + 16 = 0$

c) $x^2 + 6x + 5 = 0$

d) $x^2 + 10x + 21 = 0$

28. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen – weiter.

a) $x^2 - 4x - 12 = 0$

b) $x^2 + 3x - 10 = 0$

Gib die Lösungen mit Wurzel und als Näherungswerte auf zwei Stellen nach dem Komma an.

c) $x^2 - 4x + 1 = 0$

d) $x^2 + x - 3 = 0$

Berechne die Nullstellen der Parabel. (P10 2025 OS)

e) $y = x^2 - 8x + 14$

Gleichungen ordnen und durch die Zahl vor x^2 teilen

29. Ich kann eine Gleichung erst ordnen und dann mit der p-q-Formel lösen.
Löse die Gleichung.

a) $x^2 + 2x = 8$

b) $x^2 = 6x - 5$

c) $x^2 + 4 = 5x$

d) $x^2 + 9x - 5 = 3x + 11$

30. Ich kann eine Gleichung mit einer Zahl vor x^2 lösen.
Löse die Gleichung.

a) $2x^2 - 4x - 6 = 0$

b) $3x^2 + 9x - 12 = 0$

c) $-x^2 + 6x - 8 = 0$

d) $0,5x^2 - x - 4 = 0$

Berechne die Nullstellen der Parabel. (P10 2020 OS)

e) $y = 3x^2 - 3x - 36$

31. Ich kann eine Gleichung mit Klammern erst auflösen, ordnen und dann lösen.
Löse die Gleichung.

a) $x \cdot (x + 4) = 12$

b) $(x + 1)^2 = 3x + 7$

c) $(x - 3)^2 - 1 = -2x + 8$

Für welche x hat die Parabel den y-Wert -8 ? (P10 2023 OS)

d) $y = -x^2 + 6x - 1$

Zahl der Lösungen

32. Ich kann eine Gleichung mit genau einer Lösung lösen.

Löse mit der p-q-Formel.

a) $x^2 + 6x + 9 = 0$

b) $x^2 - 10x + 25 = 0$

c) $x^2 - x + 0,25 = 0$

d) $4x^2 + 12x + 9 = 0$

33. Ich kann erkennen, dass eine Gleichung keine Lösung hat.

Löse mit der p-q-Formel. Hat die Gleichung keine Lösung, schreibe das als Satz.

a) $x^2 + 2x + 5 = 0$

b) $x^2 - 6x + 10 = 0$

c) $x^2 + x + 1 = 0$

d) $2x^2 + 4x + 7 = 0$

34. Ich kann am Wert unter der Wurzel entscheiden, wie viele Lösungen es gibt.

Berechne nur den Wert unter der Wurzel und kreuze an.

a) $x^2 + 4x + 1 = 0$

Wert: _____ ☐ zwei ☐ eine ☐ keine

b) $x^2 - 12x + 36 = 0$

Wert: _____ ☐ zwei ☐ eine ☐ keine

c) $x^2 + 2x + 4 = 0$

Wert: _____ ☐ zwei ☐ eine ☐ keine

d) $x^2 - 3x + 1 = 0$

Wert: _____ ☐ zwei ☐ eine ☐ keine

e) $x^2 + 5x + 7 = 0$

Wert: _____ ☐ zwei ☐ eine ☐ keine

Den Wert unter der Wurzel nennt man auch Diskriminante.

f) $x^2 - 2x - 1 = 0$

Diskriminante: _____ ☐ zwei ☐ eine ☐ keine

Probe und Lösungsweg

35. Ich kann mit einer Probe prüfen, ob eine Lösung stimmt.

Setze die Zahl ein und kreuze an: wahre Aussage (wA) oder falsche Aussage (fA).

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| a) $x = 2$ in $x^2 + 2x - 8 = 0$ | ☐ wA | ☐ fA |
| b) $x = -1$ in $x^2 - 5x + 4 = 0$ | ☐ wA | ☐ fA |
| c) $x = -1$ in $x^2 - 2x - 3 = 0$ | ☐ wA | ☐ fA |
| d) $x = 3$ in $x^2 + x - 6 = 0$ | ☐ wA | ☐ fA |
| e) $x = -4$ in $x^2 + 3x - 4 = 0$ | ☐ wA | ☐ fA |

36. Ich kann den kürzesten Lösungsweg wählen.

Löse die Gleichung auf dem kürzesten Weg.

a) $x^2 - 20 = 5$

b) $x^2 + 2x - 24 = 0$

c) $(x + 3)^2 = 16$

d) $x^2 - 6x = 16$

37. Ich finde den Fehler beim Lösen mit der p-q-Formel.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Mia rechnet:

$$2x^2 + 16x + 14 = 0 \quad p = 16, q = 14$$

$$x_{1,2} = -8 \pm \sqrt{64 - 14} = -8 \pm \sqrt{50}$$

b) Tim rechnet:

$$x^2 - 10x + 9 = 0$$

$$x_{1,2} = -5 \pm \sqrt{25 - 9} = -5 \pm 4$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = -9$$

c) Ella rechnet:

$$x^2 - 8x + 12 = 0$$

$$x_{1,2} = 4 \pm \sqrt{16 + 12} = 4 \pm \sqrt{28}$$

38. Ich kann begründen, wann die p-q-Formel funktioniert.

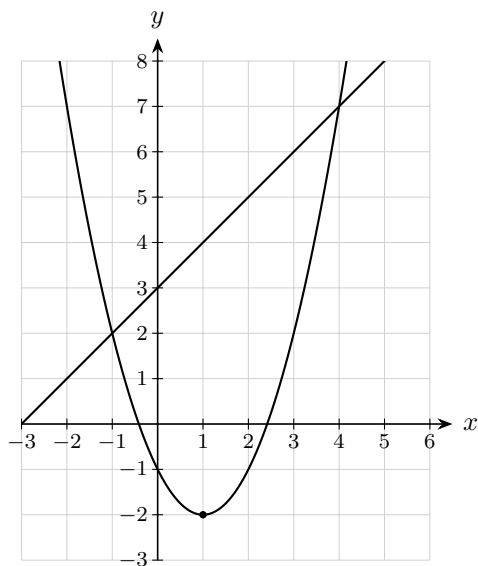
Begründe.

a) Warum darf man die p-q-Formel bei $2x^2 + 6x - 8 = 0$ nicht sofort anwenden?

b) Warum hat eine Gleichung keine Lösung, wenn der Wert unter der Wurzel negativ ist?

39. Ich kann berechnen, wo sich eine Gerade und eine Parabel schneiden.

Gezeichnet sind die Parabel zu $y = x^2 - 2x - 1$ und die Gerade zu $y = x + 3$.



a) Setze gleich und berechne die x-Werte der Schnittpunkte.

b) Berechne die y-Werte und gib die Schnittpunkte an.

c) Kontrolliere deine Schnittpunkte am Graphen.

(P10 2024 OS)

Einheit 3 von 4 · Sachaufgaben

Hier lernst du, Zahlenrätsel und Flächenaufgaben mit quadratischen Gleichungen zu lösen · neu in diesem Jahr, je nach Buch bis Klasse 10 · keine P10-Aufgabe · baut auf: Wurzelziehen (Einheit 1), p-q-Formel (Einheit 2)

40. Ich erkenne, welche Lösung zur Frage passt.

Die Gleichung ist schon gelöst. Kreuze an, welche Lösung als Antwort passt. Rechne nichts.

- | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a) Gesucht ist die Seitenlänge eines Quadrats. Lösungen: 9 und -9 | ☐ 9 | ☐ -9 | ☐ beide |
| b) Gesucht ist eine Zahl. Lösungen: 4 und -4 | ☐ 4 | ☐ -4 | ☐ beide |
| c) Gesucht ist die Breite eines Rechtecks. Lösungen: 6 und -10 | ☐ 6 | ☐ -10 | ☐ beide |
| d) Gesucht ist die Zahl der Sitzreihen im Kino. Lösungen: -15 und 12 | ☐ -15 | ☐ 12 | ☐ beide |
| e) Gesucht ist eine natürliche Zahl. Lösungen: 7 und -8 | ☐ 7 | ☐ -8 | ☐ beide |

Zahlenrätsel

41. Ich kann ein Zahlenrätsel mit dem Quadrat einer Zahl lösen.

Löse die Gleichung und gib alle passenden Zahlen an.

- | | |
|--|---------------|
| a) Das Quadrat einer Zahl ist 169. $x^2 = 169$ | Zahlen: _____ |
| b) Das Quadrat einer Zahl ist 400. $x^2 = 400$ | Zahlen: _____ |
| c) Verdoppelt man das Quadrat einer Zahl, erhält man 128. $2x^2 = 128$ | Zahlen: _____ |
| d) Das Quadrat einer Zahl, vermindert um 10, ist 90. $x^2 - 10 = 90$ | Zahlen: _____ |

42. Ich kann zu einem Zahlenrätsel selbst die Gleichung aufstellen.

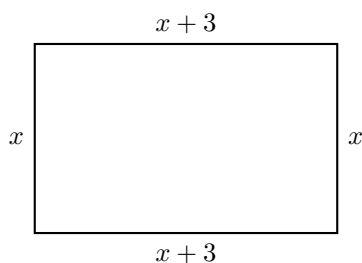
Stelle eine Gleichung auf, löse sie und gib die passenden Zahlen an.

- | |
|--|
| a) Addiert man zum Quadrat einer Zahl 15, erhält man 96.
Gleichung: _____ Zahlen: _____ |
| b) Das Dreifache des Quadrats einer Zahl ist 75.
Gleichung: _____ Zahlen: _____ |
| c) Das Produkt einer Zahl mit ihrem Nachfolger ist 56.
Gleichung: _____ Zahlen: _____ |
| d) Das Produkt zweier aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen ist 132.
Gleichung: _____ Zahlen: _____ |

Flächenaufgaben

43. Ich kann eine Rechenaufgabe mit einer quadratischen Gleichung lösen.

Ein rechteckiger Spielplatz ist 3 m länger als breit. Seine Fläche beträgt 40 m^2 .

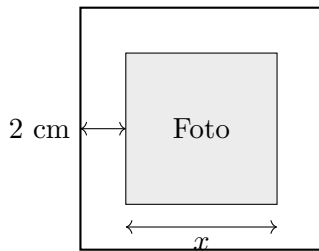


- Stelle eine Gleichung für die Fläche auf.
- Löse die Gleichung.
- Welche Lösung passt zur Frage? Begründe.
- Gib Breite und Länge des Spielplatzes an und mache die Probe.

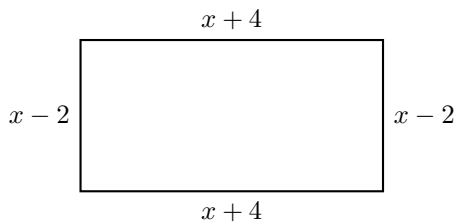
44. Ich kann eine Flächenaufgabe mit Klammern lösen.

Stelle eine Gleichung auf, löse sie und antworte mit Einheit.

- a) Ein quadratisches Foto steckt in einem Rahmen, der ringsum 2 cm breit ist. Foto und Rahmen zusammen haben eine Fläche von 196 cm^2 . Wie lang ist eine Seite des Fotos?



- b) Ein quadratischer Garten wird auf einer Seite um 4 m verlängert und auf der anderen Seite um 2 m verkürzt. Das neue Rechteck hat eine Fläche von 55 m^2 . Wie lang war eine Seite des Gartens?



45. Ich finde den Fehler in einer Sachaufgabe.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- a) Ein Rechteck ist 5 cm länger als breit und hat eine Fläche von 24 cm^2 . Tim rechnet:

$$x \cdot (x + 5) = 24$$

$$x^2 + 5x - 24 = 0$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = -8$$

Tims Antwort: „Die Breite ist 3 cm oder -8 cm .“

- b) Ein Rechteck ist 2 cm länger als breit und hat eine Fläche von 48 cm^2 . Mia rechnet:

$$2x + 2 \cdot (x + 2) = 48$$

$$4x + 4 = 48$$

$$x = 11$$

46. Ich kann begründen, welche Lösungen im Sachzusammenhang gelten.

Begründe.

- a) Warum gilt bei der Seitenlänge eines Rechtecks nur die positive Lösung?
 b) Warum sind beim Rätsel „Das Quadrat einer Zahl ist 225.“ beide Lösungen richtig?

Ausblick Einheit 4 von 4 · Satz vom Nullprodukt

Hier lernst du, Gleichungen in Produktform mit dem Satz vom Nullprodukt zu lösen · kommt nächstes Jahr (am Gymnasium schon in Klasse 8 oder 9) · P10 · baut auf: Ausklammern, lineare Gleichungen, p-q-Formel (Einheit 2)

47. Ich erkenne, ob rechts eine Null steht.

Kreuze an, ob der Satz vom Nullprodukt gilt, weil rechts null steht. Löse nichts.

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| a) $(x - 3) \cdot (x + 1) = 0$ | ☐ gilt | ☐ gilt nicht |
| b) $x \cdot (x + 2) = 8$ | ☐ gilt | ☐ gilt nicht |
| c) $(x + 4) \cdot (x - 4) = 0$ | ☐ gilt | ☐ gilt nicht |
| d) $x \cdot (x - 5) = -4$ | ☐ gilt | ☐ gilt nicht |
| e) $2x \cdot (x - 1) = 0$ | ☐ gilt | ☐ gilt nicht |

Produkt gleich null

48. Ich kann eine Gleichung in Produktform mit dem Satz vom Nullprodukt lösen.

Löse die Gleichung.

a) $(x - 2) \cdot (x - 5) = 0$

b) $(x - 1) \cdot (x - 6) = 0$

c) $(x - 3) \cdot (x - 4) = 0$

d) $(x - 7) \cdot (x - 2) = 0$

e) $(x + 5) \cdot (x - 1) = 0$

f) $x \cdot (x + 6) = 0$

g) $(x - 8) \cdot (x - 8) = 0$

49. Ich kann prüfen, welche Zahl eine Gleichung in Produktform erfüllt.

Setze die Zahl ein und kreuze an: wahre Aussage (wA) oder falsche Aussage (fA).

a) $x = 3$ in $(x - 3) \cdot (x + 2) = 0$ ☐ wA ☐ fA

b) $x = -2$ in $x \cdot (x + 4) = -4$ ☐ wA ☐ fA

c) $x = 2$ in $x \cdot (x + 4) = -4$ ☐ wA ☐ fA

d) $x = -1$ in $(x + 3) \cdot (x - 2) = -6$ ☐ wA ☐ fA

e) $x = 1$ in $(x - 4) \cdot (x + 2) = 9$ ☐ wA ☐ fA

Kreuze den Wert an, der die Gleichung erfüllt. (P10 2025 OS)

f) $x \cdot (x + 7) = -10$ ☐ $x = 2$ ☐ $x = 5$ ☐ $x = -2$ ☐ $x = -10$

Ausklammern

50. Ich kann eine Gleichung ohne Zahlglied durch Ausklammern lösen.

Löse die Gleichung.

a) $x^2 + 4x = 0$

b) $x^2 + 9x = 0$

c) $x^2 - x = 0$

d) $3x^2 - 12x = 0$

e) $x^2 = 5x$

Produkt ungleich null

51. Ich kann eine Produktgleichung lösen, bei der rechts nicht null steht.
Löse die Gleichung.

a) $x \cdot (x + 2) = 35$

b) $(x - 2) \cdot (x + 3) = 14$

c) $x \cdot (x - 3) = 10$

52. Ich kann eine Gleichung lösen, indem ich die linke Seite als Produkt schreibe.
Schreibe die linke Seite als Produkt zweier Klammern und löse.

a) $x^2 + 8x + 15 = 0$

b) $x^2 - 7x + 12 = 0$

c) $x^2 + 2x - 3 = 0$

Berechne die Nullstellen der Parabel durch Faktorisieren. (P10 2020 OS)

d) $y = 2x^2 + 14x + 20$

53. Ich finde den Fehler beim Satz vom Nullprodukt.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Nora rechnet:

$$x^2 = 3x \quad |:x$$

$$x = 3$$

b) Ali rechnet:

$$(x + 2) \cdot (x - 6) = 0$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = -6$$

c) Kim rechnet:

$$x \cdot (x + 1) = 12$$

$$x = 12 \quad \text{oder} \quad x + 1 = 12$$

$$x_1 = 12 \quad \text{oder} \quad x_2 = 11$$

54. Ich kann begründen, wann der Satz vom Nullprodukt gilt.

Begründe.

a) Warum ist $(x - 4) \cdot (x + 1)$ gleich null, wenn $x = 4$ ist?

b) Warum darf man $x^2 = 6x$ nicht durch x teilen?

55. Ich kann mit dem Satz vom Nullprodukt eine Sachfrage beantworten.

Ein Ball wird vom Boden senkrecht nach oben geworfen. Nach t Sekunden ist er $h = 15t - 5t^2$ Meter hoch.

a) Schreibe $15t - 5t^2$ als Produkt.

b) Nach wie vielen Sekunden ist der Ball wieder am Boden?

c) Was bedeutet die Lösung $t = 0$ im Sachzusammenhang?

Das kann ich

Kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann Zahlen quadrieren, auch negative Zahlen und Dezimalzahlen.
- ☐ 2. Ich kann mit Klammern und negativen Zahlen rechnen: Klammer zuerst, Punkt vor Strich.
- ☐ 3. Ich kann eine lineare Gleichung lösen.
- ☐ 4. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Lösung ist.
- ☐ 5. Ich kann Quadratwurzeln ziehen.
- ☐ 6. Ich kann den Scheitel aus der Scheitelpunktform ablesen.
- ☐ 7. Ich kann Klammern ausmultiplizieren, auch mit den binomischen Formeln.
- ☐ 8. Ich kann ausklammern.
- ☐ 9. Ich kann Terme ordnen und zusammenfassen.
- ☐ 10. Ich finde den Fehler beim Auflösen einer quadrierten Klammer.
- ☐ 11. Ich kann eine quadrierte Klammer auflösen und zusammenfassen.

Einheit 1 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

- ☐ 12. Ich erkenne, ob eine Gleichung quadratisch ist.
- ☐ 13. Ich erkenne, ob rechts eine positive Zahl, null oder eine negative Zahl steht.

Einheit 1 · Gleichungen der Form $x^2 = c$

- ☐ 14. Ich kann eine Gleichung $x^2 = c$ durch Wurzelziehen lösen.
- ☐ 15. Ich kann x^2 erst allein stellen und dann die Wurzel ziehen.

Einheit 1 · Gleichungen mit quadrierter Klammer

- ☐ 16. Ich kann eine Gleichung mit quadrierter Klammer rückwärts lösen.

Einheit 1 · Lösungen prüfen und zählen

- ☐ 17. Ich kann prüfen, ob eine Zahl eine quadratische Gleichung löst.
- ☐ 18. Ich kann am Graphen ablesen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat.
- ☐ 19. Ich kann Gleichungen mit keiner, einer oder zwei Lösungen angeben.
- ☐ 20. Ich kann Aussagen über die Lösungen einer Gleichung beurteilen.
- ☐ 21. Ich finde den Fehler beim Wurzelziehen.
- ☐ 22. Ich kann begründen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat.
- ☐ 23. Ich kann mit Wurzelziehen eine Länge berechnen.

Einheit 2 · Normalform und p-q-Formel

- ☐ 24. Ich erkenne an der Form einer Gleichung, welcher Lösungsweg passt.
- ☐ 25. Ich erkenne p und q in einer Gleichung in Normalform.
- ☐ 26. Ich erkenne, ob vor x^2 eine Eins steht.

Einheit 2 · Lösen mit der p-q-Formel

- ☐ 27. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen. (je nach Buch erst in Klasse 10)
- ☐ 28. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen – weiter.

Einheit 2 · Gleichungen ordnen und durch die Zahl vor x^2 teilen

- ☐ 29. Ich kann eine Gleichung erst ordnen und dann mit der p-q-Formel lösen.
- ☐ 30. Ich kann eine Gleichung mit einer Zahl vor x^2 lösen.
- ☐ 31. Ich kann eine Gleichung mit Klammern erst auflösen, ordnen und dann lösen.

Einheit 2 · Zahl der Lösungen

- ☐ 32. Ich kann eine Gleichung mit genau einer Lösung lösen.
- ☐ 33. Ich kann erkennen, dass eine Gleichung keine Lösung hat.
- ☐ 34. Ich kann am Wert unter der Wurzel entscheiden, wie viele Lösungen es gibt.

Einheit 2 · Probe und Lösungsweg

- ☐ 35. Ich kann mit einer Probe prüfen, ob eine Lösung stimmt.
- ☐ 36. Ich kann den kürzesten Lösungsweg wählen.
- ☐ 37. Ich finde den Fehler beim Lösen mit der p-q-Formel.
- ☐ 38. Ich kann begründen, wann die p-q-Formel funktioniert.
- ☐ 39. Ich kann berechnen, wo sich eine Gerade und eine Parabel schneiden.

Einheit 3 · Sachaufgaben

- ☐ 40. Ich erkenne, welche Lösung zur Frage passt.

Einheit 3 · Zahlenrätsel

- ☐ 41. Ich kann ein Zahlenrätsel mit dem Quadrat einer Zahl lösen.

- ☐ 42. Ich kann zu einem Zahlenrätsel selbst die Gleichung aufstellen.

Einheit 3 · Flächenaufgaben

- ☐ 43. Ich kann eine Rechteckaufgabe mit einer quadratischen Gleichung lösen.
☐ 44. Ich kann eine Flächenaufgabe mit Klammern lösen.
☐ 45. Ich finde den Fehler in einer Sachaufgabe.
☐ 46. Ich kann begründen, welche Lösungen im Sachzusammenhang gelten.

Ausblick Einheit 4 · Satz vom Nullprodukt

- ☐ 47. Ich erkenne, ob rechts eine Null steht.

Ausblick Einheit 4 · Produkt gleich null

- ☐ 48. Ich kann eine Gleichung in Produktform mit dem Satz vom Nullprodukt lösen.
☐ 49. Ich kann prüfen, welche Zahl eine Gleichung in Produktform erfüllt.

Ausblick Einheit 4 · Ausklammern

- ☐ 50. Ich kann eine Gleichung ohne Zahlglied durch Ausklammern lösen.

Ausblick Einheit 4 · Produkt ungleich null

- ☐ 51. Ich kann eine Produktgleichung lösen, bei der rechts nicht null steht.
☐ 52. Ich kann eine Gleichung lösen, indem ich die linke Seite als Produkt schreibe.
☐ 53. Ich finde den Fehler beim Satz vom Nullprodukt.
☐ 54. Ich kann begründen, wann der Satz vom Nullprodukt gilt.
☐ 55. Ich kann mit dem Satz vom Nullprodukt eine Sachfrage beantworten.